

PREVIO A LA GUÍA

Pop-Up Gooderham Building

Ejercicios previos, plantillas y técnicas
para equipos técnicos sin experiencia en papel ni acuarela

CONTENIDO

- a) Ejercicio previo: Pop-up simple de 1 piso y 1 pestaña
- b) Plantilla descargable con medidas exactas del Gooderham
- c) Técnica acuarela: carga de pincel, wet-on-dry, Tea-Milk-Honey
- d) Video de referencia del mecanismo en acción
- e) Sesión de prueba en cartulina barata antes del Fabriano

Dirigido a equipos de 6 alumnos: 2 Ingeniería de Papel / 2 Modelado 3D / 2 Programación WEBXR

a) Ejercicio previo: Pop-up simple (1 piso, 1 pestaña)

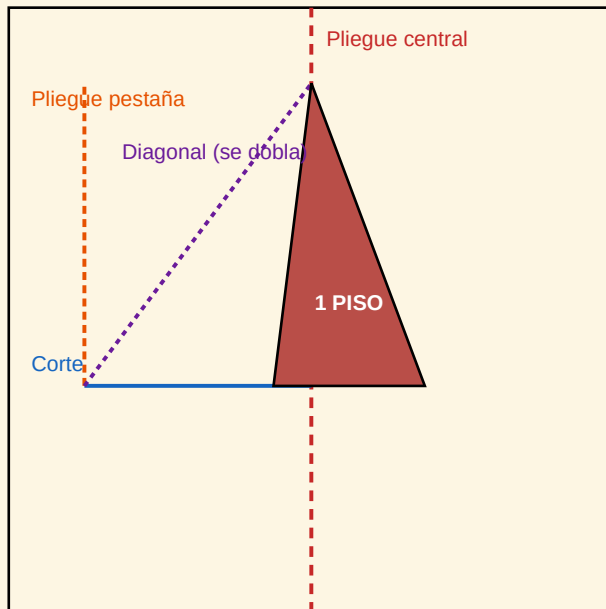
OBJETIVO:

Sentir el mecanismo básico antes de modelar el Gooderham completo en Blender.

Material: cartulina reciclada o bond (NO usar el Fabriano todavía).

Tiempo: 20 minutos.

V-FOLD SIMPLE (Planta baja única)

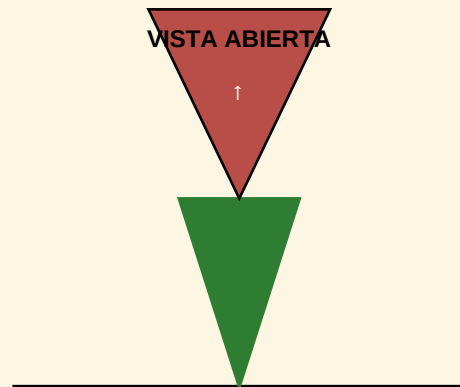


PLANTILLA (vista plana)

Página: 8 cm × 8 cm

Pestaña: 3.5 cm de alto

Edificio: 2 cm de ancho en base



INSTRUCCIONES:

1. Cortar un cuadrado de 8×8 cm en cartulina reciclada.
2. Marcar (score) la línea central con el plegador de hueso.
3. Cortar con bisturí la línea horizontal azul (3 cm desde la base).
4. Marcar las dos diagonales moradas: son pliegues de montaña.
5. Doblar la pestaña hacia adentro al cerrar el libro.
6. Al abrir, la pestaña empuja el triángulo hacia arriba.
7. Si no se levanta: la pestaña es muy corta o el pliegue no está marcado.
8. Si se rompe: la cartulina es muy gruesa o no se hizo score.

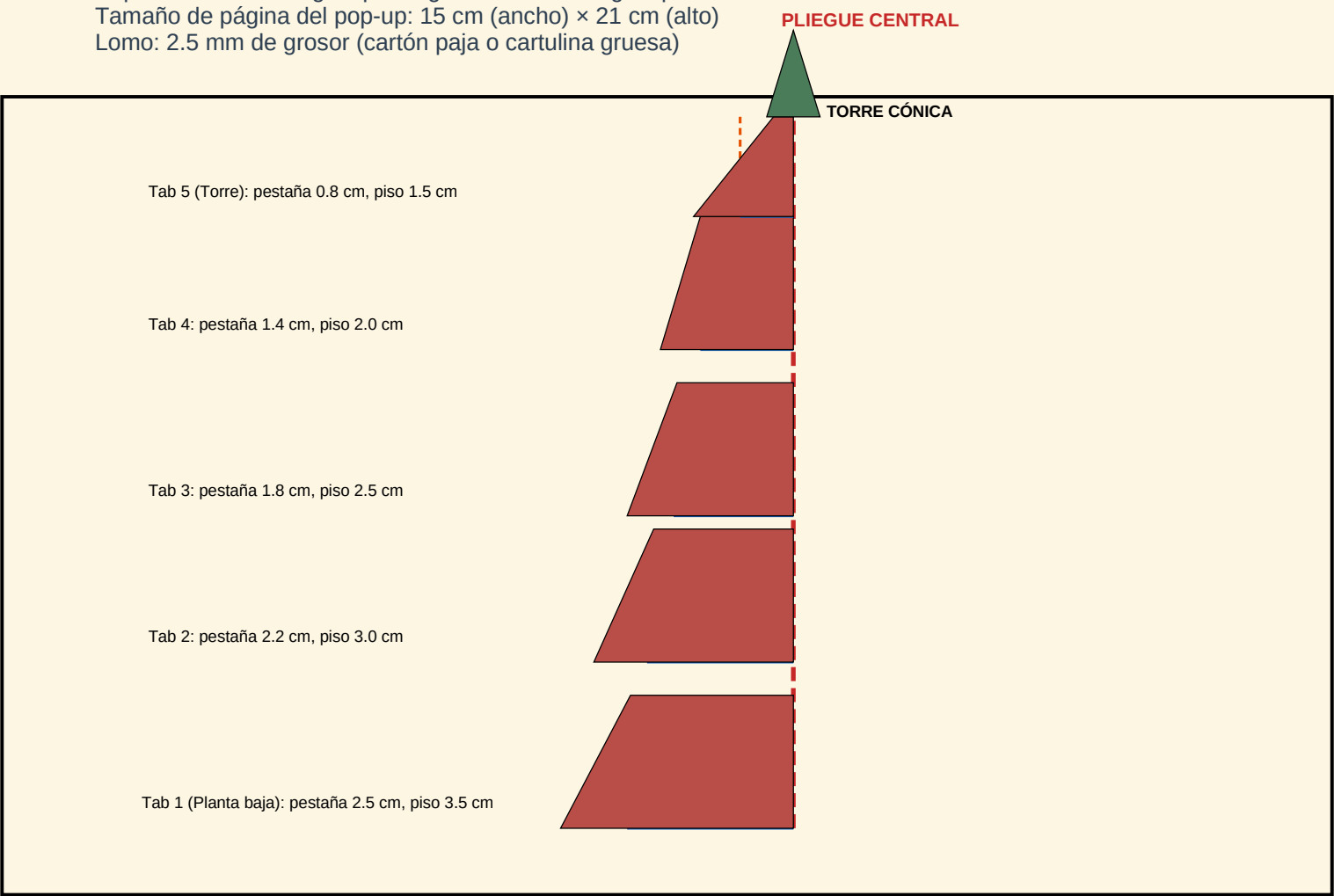
b) Plantilla descargable: Gooderham Building — Medidas exactas

ESCALA: 1:1 (imprimir sin ajustar a página)

Papel: Fabriano 200 gsm para figuras / Base 300 gsm para el libro

Tamaño de página del pop-up: 15 cm (ancho) × 21 cm (alto)

Lomo: 2.5 mm de grosor (cartón paja o cartulina gruesa)



PÁGINA COMPLETA (15 cm × 12 cm de pop-up)

TABLA DE MEDIDAS (por piso, mitad izquierda — la derecha es espejo):

Piso	Altura pestaña	Ancho piso	Holgura
Tab 1 (Planta baja)	3.5 cm	5.0 cm	0.15 mm
Tab 2	3.0 cm	4.4 cm	0.15 mm
Tab 3	2.5 cm	3.6 cm	0.15 mm
Tab 4	2.0 cm	2.8 cm	0.15 mm
Tab 5 (Torre)	1.5 cm	1.6 cm	0.15 mm

NOTA: La holgura de 0.15 mm entre piso y piso compensa el espesor del Fabriano 200 gsm (0.25 mm por hoja).

El lomo debe medir 2.5 mm de grosor para que el libro cierre sin forzar.

c) Técnica acuarela: carga de pincel, wet-on-dry, Tea-Milk-Honey

Basado en: The Urban Sketcher — Marc Taro Holmes

Los alumnos dominan lápiz y tinta. Esto es lo que NO saben todavía.

1. CÓMO CARGAR EL PINCEL (demostración obligatoria de 5 min)

Error común: sumergir el pincel hasta el mango. Eso chorrea agua y arruina el Fabriano.

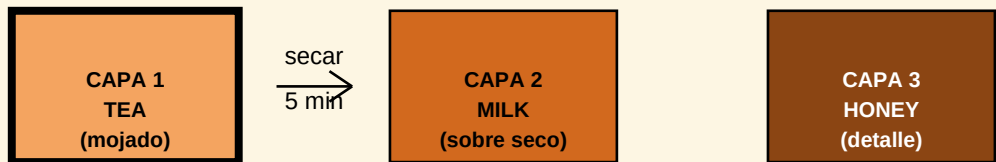


2. SACAR EXCESO DE AGUA

Después de cargar, tocar el borde del vaso con la punta del pincel y arrastrar suavemente. Luego, en el borde del vaso o en un paño de papel, quitar el exceso hasta que el pincel brille pero no goteé. Ese es el punto óptimo para Tea.

3. WET-ON-DRY (capa sobre capa seca)

Holmes lo llama 'growing a wash'. Primera capa: papel mojado. Segunda: toque seco sobre húmedo.



4. SISTEMA TEA-MILK-HONEY — Referencia rápida

Estado	Agua	Pigmento	Uso en GooderhamSecado
TEA	Mucha	Poca (mancha)	Cielo, base ladrillo 5 min
MILK	Media	Media (fluye)	Color ladrillo, volumen5 min
HONEY	Poca	Mucha (pasta)	Sombras, spot blacks Inmediato

IMPORTANTE: El Fabriano 200 gsm aguanta 2 capas de Tea/Milk. Una tercera levanta la goma. Si se necesita más opacidad, esperar secado total y aplicar Honey solo en zonas puntuales.

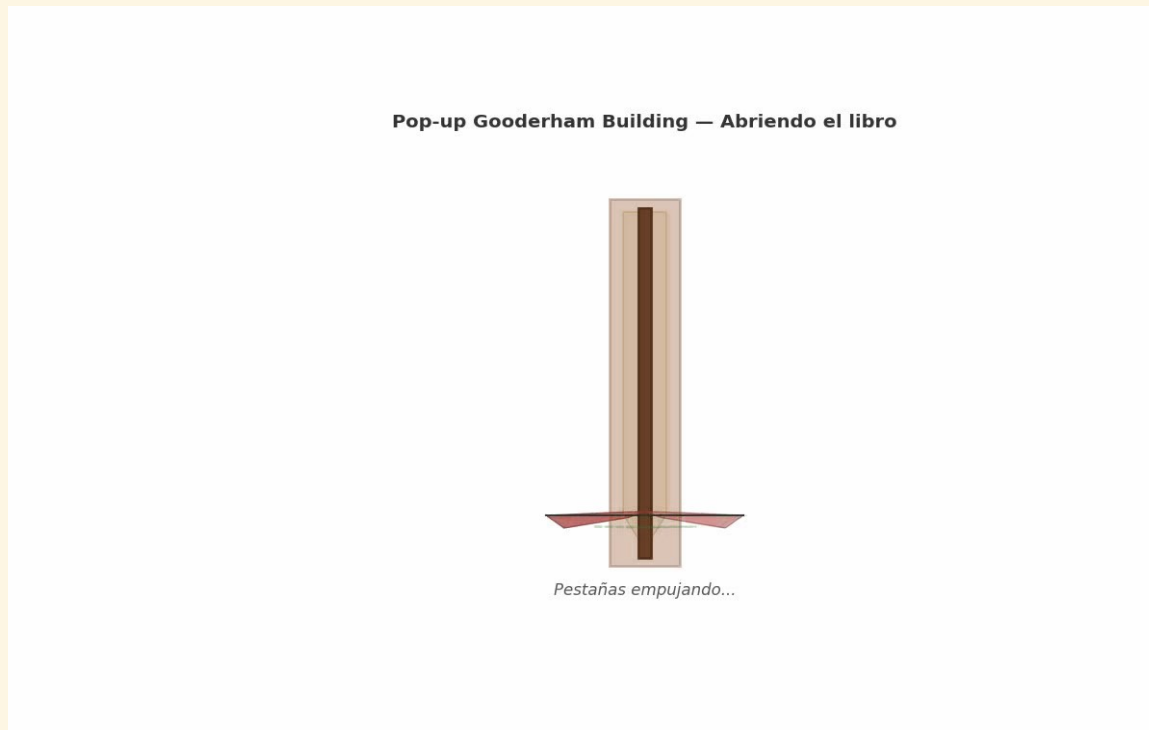
d) Video de referencia | e) Prueba en cartulina barata

d) VIDEO DEL MECANISMO EN ACCIÓN

Archivo generado: popup_gooderham_opening.mp4

Muestra: apertura del libro → pestañas empujando → edificio creciendo capa por capa → parado.

Úsalo como referencia visual antes de cortar el Fabriano.



e) SESIÓN DE PRUEBA EN CARTULINA BARATA (obligatoria antes del Fabriano)

Tiempo: 45 minutos. Material: cartulina reciclada o papel de estraza (180–220 gsm).

PROTOCOLO:

1. Imprimir la plantilla de la página 3 en cartulina barata (escala 1:1).
2. Cortar con bisturí siguiendo líneas azules (cortes).
3. Marcar con plegador de hueso todas las líneas rojas y moradas (pliegues).
4. Doblar la pestaña de prueba. Si se rompe: revisar si se hizo score o si la cartulina es muy gruesa.
5. Pegar la pestaña a una base de prueba (cartulina doblada como libro de 15×21 cm).
6. Abrir y cerrar 10 veces. Observar:
 - ¿El piso se levanta completamente?
 - ¿La pestaña dobla en el ángulo correcto?
 - ¿El libro cierra sin forzar?
7. Si algo falla: ajustar la longitud de la pestaña en el modelo de Blender y reimprimir.
8. SOLO cuando la prueba funcione: pasar al Fabriano 200 gsm.

REGLA DE ORO:

NUNCA cortes el Fabriano 200 gsm sin haber probado el mecanismo en cartulina barata primero.

El Fabriano cuesta. La cartulina de prueba no. Un error en el Fabriano es irreversible.

Equipo de papel: responsable del corte, score, plegado y ensamblaje.

Equipo de modelado 3D: responsable de ajustar el modelo en Blender según resultados de la prueba.

Equipo de programación: observa para entender tolerancias antes de pasar a MindAR/Three.js.

2026